

Metodología Del Proyecto

Para el desarrollo de Cacao Leaf se aplicaron dos enfoques complementarios: **Design Thinking**, orientado a comprender al usuario y diseñar una solución usable, y **Scrum**, orientado a organizar el desarrollo funcional del sistema mediante iteraciones cortas.

1. Design Thinking

Design Thinking se utilizó porque el proyecto pertenece al área de Interacción Hombre Computador y requiere comprender primero al usuario antes de implementar la solución. La aplicación no solo debía procesar una imagen, sino permitir que un usuario no técnico pueda usarla de forma clara, rápida y sin confusión.

Objetivo del uso de Design Thinking

Diseñar una experiencia simple para que el usuario pueda tomar o seleccionar una imagen de una hoja de cacao, procesarla, revisar un resultado preliminar y consultar el historial sin necesidad de conocimientos técnicos.

Fases Aplicadas

1. Empatizar

En esta fase se identificó al usuario principal del sistema y sus necesidades.

Usuario principal:

- Agricultor, estudiante o persona interesada en revisar visualmente hojas de cacao.
- Usuario con conocimiento limitado sobre términos técnicos.
- Necesita una herramienta rápida para registrar y revisar síntomas visibles.

Problemas detectados:

- El usuario puede no saber reconocer síntomas visuales en hojas.
- Puede confundirse si la app usa términos técnicos como “backend”, “modelo ML” o “dataset”.
- Necesita instrucciones claras para tomar una buena foto.
- Requiere revisar análisis anteriores para comparar resultados.

Artefactos usados:

- Observación del problema.
- Perfil de usuario.
- Mapa de empatía.
- Necesidades del usuario.
- Dolor principal del usuario.

Mapa de empatía resumido

Aspecto	Descripción
Piensa	“Necesito saber si esta hoja tiene algún problema visible.”
Siente	Duda o preocupación al ver manchas o cambios de color.
Dice	“Quiero una respuesta rápida y fácil de entender.”

Aspecto	Descripción
Hace	Toma una foto, revisa el resultado y guarda evidencia.
Dolor	No sabe interpretar síntomas ni registrar casos fácilmente.
Necesidad	Una app clara, rápida y sin lenguaje técnico.

2. Definir

En esta fase se formuló el problema central.

Problema definido:

Los usuarios no especializados necesitan una forma rápida, clara y accesible de analizar visualmente hojas de cacao y registrar resultados preliminares, evitando lenguaje técnico y procesos complicados.

Criterios de diseño definidos:

- La app debe usar lenguaje simple.
- La tarea principal debe estar visible.
- El usuario debe poder tomar foto o seleccionar imagen.
- El resultado debe indicar que es preliminar.
- El historial debe permitir revisar análisis anteriores.
- El usuario debe poder limpiar el historial si lo necesita.

3. Idear

En esta fase se plantearon funcionalidades para resolver el problema.

Ideas principales:

- Pantalla de inicio con explicación breve.
- Botón directo para “Analizar hoja”.
- Opciones separadas: “Cámara” y “Galería”.
- Consejos visibles: “Hoja completa”, “Buena luz”, “Fondo limpio”.
- Resultado con estado, confianza, observación y recomendación.
- Historial con detalle ampliado.
- Opción para limpiar historial con confirmación.
- Pantalla de información con síntomas y limitaciones.

4. Prototipar

Se construyó un prototipo funcional usando:

- React Native + Expo para la app.
- Django REST Framework para el backend.
- SQLite para guardar historial.
- API REST para enviar imágenes y recibir resultados.

Pantallas implementadas:

Pantalla	Función
Inicio	Presenta la app y explica cómo usarla.
Analizar	Permite tomar o seleccionar imagen.
Resultado	Muestra posible patología, confianza y recomendación.
Historial	Lista análisis realizados.
Detalle	Amplía imagen y datos del análisis.
Info	Explica síntomas visibles y limitaciones.

5. Testear

La fase de testeo se orienta a validar si el usuario puede completar la tarea principal.

Tareas de prueba propuestas:

1. Abrir la app.
2. Ir a "Analizar".
3. Seleccionar una imagen desde galería.
4. Procesar la imagen.
5. Interpretar el resultado.
6. Abrir historial.
7. Ver detalle de un análisis.
8. Limpiar historial.

Métricas recomendadas:

Métrica	Qué mide
Tasa de éxito	Si el usuario completa la tarea.
Tiempo promedio	Cuánto tarda en procesar una imagen.
Errores	Dónde se equivoca o se confunde.
Satisfacción	Qué tan fácil le pareció la app.
Comprensión	Si entiende que el resultado es preliminar.

2. Scrum

Scrum se utilizó para organizar el desarrollo del sistema en iteraciones cortas. Esto permitió dividir el proyecto en tareas manejables, revisar avances y mejorar el prototipo de forma incremental.

Objetivo del uso de Scrum

Gestionar el desarrollo del prototipo funcional de Cacao Leaf, organizando las funcionalidades por prioridad y entregando incrementos semanales verificables.

Roles Scrum

Rol	Responsable	Función
Product Owner	Representante del grupo	Define prioridades y valida funcionalidades.
Scrum Master	Integrante encargado de coordinación	Organiza tareas, fechas y seguimiento.
Development Team	Integrantes del grupo	Desarrollan frontend, backend, documentación y pruebas.

Product Backlog

ID	Historia de usuario	Prioridad	Estado
HU01	Como usuario, quiero abrir la app y entender rápidamente para qué sirve.	Alta	Completado
HU02	Como usuario, quiero tomar una foto de una hoja para analizarla.	Alta	Completado
HU03	Como usuario, quiero seleccionar una imagen desde galería.	Alta	Completado
HU04	Como usuario, quiero procesar la imagen y recibir un resultado preliminar.	Alta	Completado
HU05	Como usuario, quiero ver el porcentaje de confianza del análisis.	Alta	Completado
HU06	Como usuario, quiero recibir una recomendación fácil de entender.	Alta	Completado
HU07	Como usuario, quiero revisar análisis anteriores en un historial.	Media	Completado
HU08	Como usuario, quiero abrir un análisis del historial para ver más detalle.	Media	Completado
HU09	Como usuario, quiero limpiar el historial si ya no necesito los registros.	Media	Completado
HU10	Como usuario, quiero ver información sobre síntomas visibles.	Media	Completado
HU11	Como evaluador, quiero ver endpoints documentados.	Media	Completado
HU12	Como docente, quiero evidencias de metodología, heurísticas y pruebas.	Alta	En proceso
HU13	Como usuario, quiero tener una cuenta personal para guardar historial privado.	Baja	Pendiente futuro

Sprints Propuestos

Fechas ficticias antes del 12 de junio de 2026:

Sprint	Fecha	Objetivo	Resultado
Sprint 1	04/05/2026 - 10/05/2026	Definir problema, usuario y estructura inicial.	Problema, objetivos, arquitectura base.
Sprint 2	11/05/2026 - 17/05/2026	Implementar backend Django y modelo de datos.	API, SQLite, endpoint de análisis.
Sprint 3	18/05/2026 - 24/05/2026	Implementar app Expo y flujo principal.	Pantallas Inicio, Analizar, Historial e Info.
Sprint 4	25/05/2026 - 31/05/2026	Mejorar UX y conectar historial.	Resultado visual, detalle, limpieza de historial.
Sprint 5	01/06/2026 - 07/06/2026	Documentar metodología, heurísticas y pruebas.	Informe base, checklist, matriz heurística.
Sprint 6	08/06/2026 - 11/06/2026	Preparar versión final y exposición.	Demo funcional y ajustes de lenguaje final.

Sprint Backlog Detallado

Sprint 1: Análisis y definición

Tareas:

- Identificar problema central.
- Definir usuario objetivo.
- Elaborar objetivos.
- Proponer solución móvil.
- Definir stack tecnológico.

Entregables:

- Problema definido.
- Objetivo general y específicos.
- Primer flujo de usuario.
- Arquitectura propuesta.

Sprint 2: Backend

Tareas:

- Crear proyecto Django.
- Crear app `diagnostics`.
- Crear modelo `LeafAnalysis`.
- Implementar serializer.
- Crear endpoints REST.
- Configurar SQLite.
- Validar imágenes.

Entregables:

- GET /api/health/

- GET /api/analyses/
- POST /api/analyses/
- GET /api/analyses/{id}/
- Persistencia en base de datos.

Sprint 3: Frontend

Tareas:

- Crear app con React Native + Expo.
- Implementar navegación por pestañas.
- Crear pantalla Inicio.
- Crear pantalla Analizar.
- Crear pantalla Historial.
- Crear pantalla Info.
- Conectar app con backend.

Entregables:

- App funcional.
- Subida de imagen.
- Visualización de resultado.
- Historial básico.

Sprint 4: Mejoras UX

Tareas:

- Mejorar pantalla de inicio.
- Cambiar lenguaje técnico por lenguaje de usuario.
- Agregar consejos para tomar foto.
- Mejorar tarjeta de resultado.
- Agregar detalle en historial.
- Agregar limpiar historial con confirmación.

Entregables:

- Interfaz más clara.
- Historial ampliado.
- Botón limpiar historial.
- Mensajes más comprensibles.

Sprint 5: Evaluación IHC

Tareas:

- Preparar matriz de heurísticas de Nielsen.
- Definir tareas de prueba.

- Preparar checklist de usabilidad.
- Documentar Design Thinking.
- Documentar Scrum.
- Preparar recomendaciones.

Entregables:

- Tabla heurística.
- Plan de pruebas.
- Metodología documentada.
- Checklist de cumplimiento.

Sprint 6: Cierre y exposición

Tareas:

- Verificar backend.
- Verificar frontend.
- Probar flujo completo.
- Preparar explicación del sistema.
- Preparar respuestas para el docente.
- Revisar que no haya textos técnicos para usuario final.

Entregables:

- Demo lista.
- Informe actualizado.
- Guion de exposición.
- Evidencias pendientes identificadas.

Incrementos Del Producto

Incremento	Descripción
Incremento 1	Arquitectura inicial y problema definido.
Incremento 2	Backend funcional con API REST.
Incremento 3	Frontend móvil con flujo de análisis.
Incremento 4	Historial y detalle de análisis.
Incremento 5	Mejoras de UX y lenguaje de usuario final.
Incremento 6	Documentación metodológica y preparación para evaluación.

Definition of Done

Una historia se considera terminada cuando cumple:

- La funcionalidad está implementada.
- No rompe el flujo principal.

- Se conecta correctamente con backend si corresponde.
- Tiene mensajes comprensibles para el usuario.
- Fue probada manualmente.
- No presenta errores de TypeScript o Django.
- Está documentada en el informe o README.

Historias De Usuario Detalladas

HU01: Inicio claro

Como usuario, quiero abrir la app y entender rápidamente qué hace, para saber si me sirve antes de analizar una hoja.

Criterios de aceptación:

- La pantalla muestra el nombre Cacao Leaf.
- Explica brevemente que analiza hojas de cacao.
- Tiene botón visible para iniciar análisis.
- No usa términos técnicos innecesarios.

HU02: Tomar foto

Como usuario, quiero usar la cámara para tomar una foto de una hoja, para analizarla directamente desde la app.

Criterios de aceptación:

- Existe botón "Cámara".
- La app solicita permiso.
- La foto tomada se muestra en pantalla.
- El usuario puede procesarla.

HU03: Seleccionar imagen

Como usuario, quiero elegir una imagen desde galería, para analizar una foto que ya tengo guardada.

Criterios de aceptación:

- Existe botón "Galería".
- La imagen seleccionada se previsualiza.
- El resultado anterior se limpia al cambiar imagen.

HU04: Procesar imagen

Como usuario, quiero procesar la imagen, para recibir una clasificación preliminar.

Criterios de aceptación:

- El botón "Procesar imagen" se activa solo si hay imagen.
- Se muestra carga mientras procesa.
- Se muestra resultado o error.
- El lenguaje es entendible.

HU05: Ver resultado

Como usuario, quiero ver si la hoja parece sana o con posible patología, para tomar una decisión inicial.

Criterios de aceptación:

- Se muestra estado del análisis.
- Se muestra confianza.
- Se muestra observación.
- Se muestra recomendación.
- Se aclara que es preliminar.

HU06: Ver historial

Como usuario, quiero revisar análisis anteriores, para comparar casos y mantener seguimiento.

Criterios de aceptación:

- La pantalla Historial lista los análisis.
- Muestra imagen, fecha, resultado y confianza.
- Permite actualizar la lista.

HU07: Ver detalle

Como usuario, quiero tocar un análisis del historial, para ver la imagen más grande y más información.

Criterios de aceptación:

- Al tocar una tarjeta se abre un cuadro.
- Se muestra imagen ampliada.
- Se muestran notas y recomendación.
- Se puede cerrar el cuadro.

HU08: Limpiar historial

Como usuario, quiero limpiar el historial, para eliminar registros que ya no necesito.

Criterios de aceptación:

- Hay botón "Limpiar historial".
- Antes de borrar aparece confirmación.
- Si confirma, se eliminan los registros.
- Si cancela, no se borra nada.

HU09: Información de ayuda

Como usuario, quiero ver información sobre síntomas y limitaciones, para entender mejor el alcance del resultado.

Criterios de aceptación:

- Existe pantalla Info.
- Explica señales visuales.
- Explica limitaciones.

- Recomienda validar con especialista.

Artefactos Scrum Generados

Artefacto	Descripción en el proyecto
Product Backlog	Lista de funcionalidades como análisis, historial, detalle, limpieza e información.
Sprint Backlog	Tareas seleccionadas para cada sprint.
Incremento	Versión funcional entregada al final de cada sprint.
Historias de usuario	Necesidades redactadas desde la perspectiva del usuario.
Criterios de aceptación	Condiciones para considerar terminada una funcionalidad.
Definition of Done	Reglas mínimas para cerrar una tarea.
Burndown manual	Seguimiento de tareas pendientes por sprint.
Revisión de sprint	Validación de funcionalidades implementadas.
Retrospectiva	Identificación de mejoras para el siguiente sprint.

Retrospectiva Resumida

Sprint	Qué funcionó	Qué se mejoró
Sprint 1	Se definió bien el problema.	Faltaba evidencia de usuarios.
Sprint 2	Backend quedó funcional.	Se agregaron validaciones de imagen.
Sprint 3	App logró analizar imágenes.	Se mejoró claridad visual.
Sprint 4	Historial quedó más útil.	Se agregó detalle y limpieza.
Sprint 5	Se ordenó la documentación.	Falta aplicar evaluación real.
Sprint 6	Demo casi lista.	Falta completar Figma y anexos.

Conclusión Metodológica

La combinación de Design Thinking y Scrum permitió desarrollar Cacao Leaf de forma centrada en el usuario y organizada por incrementos. Design Thinking ayudó a definir una experiencia simple, con lenguaje claro y orientada a la tarea principal del usuario. Scrum permitió dividir el desarrollo en sprints, priorizar funcionalidades y entregar un prototipo funcional con backend, frontend, historial y mejoras de usabilidad.